UNE RADIO DE FORMULE 1. UNE CONSIGNE.

Faire rentrer les 22 pilotes.

RADIO / COMMANDE CIBLE



“Box Box Box!”

MESSAGE EXACT — Un appel au stand pour chaque pilote.

01 **Le message**
Ce qu’on veut faire accepter.

02 **Une signature valide** (r, s)
La preuve que l’ordre est autorisé.

03 **La clé publique du pilote**
Elle vérifie la signature. Elle est dans le binaire.

LE VERROU

Connaître le message ne suffit pas.
Il faut une signature pour chacun des 22 pilotes.

NONCE = NOMBRE SECRET UTILISÉ POUR UNE SIGNATURE

Le nombre secret avait 255 valeurs possibles.

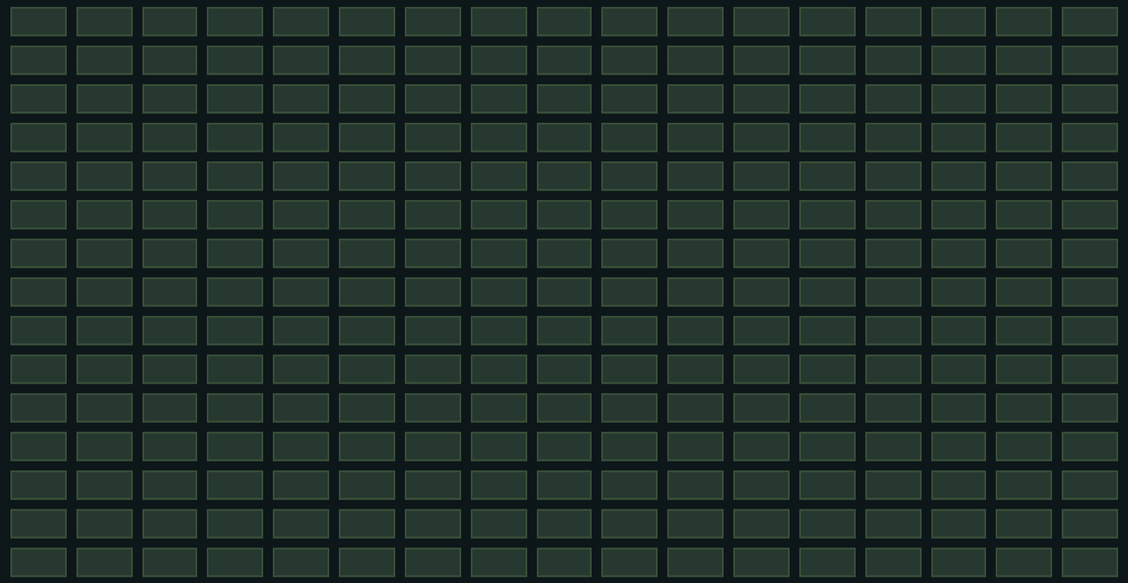
255

VALEURS POSSIBLES DE *k*

Un nombre compris entre 1 et 255.

On peut essayer toutes les valeurs.

TOUT L'ESPACE DE RECHERCHE 01 → 255



Essayer chaque valeur de k.

Calculer r, puis comparer au r observé.

La même valeur de r ? Le nonce est retrouvé.

CE QUE DONNE « SPY »

Le message est chiffré. **Sa signature (r, s) est visible.**

IL MANQUE ENCORE LE MESSAGE SIGNÉ.

Le texte était chiffré.
Mais facile à énumérer.

PREMIÈRE PISTE

Prédire l'horloge et le générateur.

Reproduire la suite de nombres pour retrouver le texte.

~~ABANDONNÉE DANS LE SOLVE FINAL~~



LA PISTE QUI A MARCHÉ

```
01 [pilote] Activate ECU mode {x}
02 [pilote] Go plan {L}{signe}{tour}
03 [pilote] Pit window lap {tour}, {pneu}
```

Exemples des modèles de messages du solveur.

≈ 800

MESSAGES CANDIDATS PAR PILOTE

Essayer chaque message possible, puis vérifier la clé obtenue.

Aucun besoin de deviner l'heure.

LES DEUX PETITES RECHERCHES SE REJOIGNENT.

Retrouver une clé.
Vérifier que c’est la bonne.

01 Signature observée + *02* Nonce retrouvé + *03* Un message possible

AVEC CES TROIS ÉLÉMENTS Calculer une **clé privée candidate.**

✓ ou ✗ **La clé obtenue correspond-elle au pilote ?**

On le vérifie avec sa clé publique, connue depuis le début.

✓ Le solveur a confirmé **22 clés privées sur 22.**

0 ÉCHEC

SIGNER « BOX BOX BOX! » AVEC CHAQUE CLÉ

22 pilotes au stand. Adieu, pause café.

22/22

COMMANDES ACCEPTÉES

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

LA PREUVE CONSERVÉE

```
[RADIO] VALTTERI BOTTAS -- BOX BOX BOX!  [22/22]

============================================================
!!  FULL GRID PIT CALL -- CHAOS IN THE PIT LANE  !!
============================================================

FLAG: BA26{T0t0_1ts_C4ll3d_4_M0t0r_R4c3_N0t_S3cur3_Crypt0}
```

CAPTURE ANNOTÉE DU RÉSULTAT

↗ AGRANDIR

« FULL GRID PIT CALL — CHAOS IN THE PIT LANE »

Solve : **Claude** · Résultat enregistré dans `final_resp.txt`

À RETENIR

Un nonce minuscule + des messages prévisibles **ont suffi à récupérer les clés de signature.**